

Normwert

(Weitergeleitet von **Normalwerte**)

Synonyme: Referenzwert, Normalwert
Englisch: normal values

Inhaltsverzeichnis

- 1 Definition
- 2 Hintergrund
- 3 Wichtige Normwerte
 - 3.1 Klinische Chemie
 - 3.2 Gerinnung
 - 3.2.1 Übersicht
 - 3.2.2 Spezialwerte
 - 3.3 Kleines Blutbild
 - 3.4 Differentialblutbild
 - 3.5 Medikamente (Therapeutischer Bereich)
 - 3.6 Hormone und Diabetes
 - 3.7 Sexualhormone
 - 3.8 Hepatitis-Serologie
 - 3.9 Tumormarker
 - 3.10 Blutgasanalyse
 - 3.11 Proteine
 - 3.12 Serumelektrophorese
 - 3.13 Urinstatus
 - 3.14 Stuhl
 - 3.15 Immunologie
 - 3.16 Autoantikörper
 - 4 Abkürzungen
 - 4.1 Liter (l)
 - 4.2 Masse (g)
 - 4.3 Molarität (mol)
 - 4.4 Partikel (p)
 - 4.5 Zeit (t)
 - 5 Quellen

1 Definition

Als **Normwerte** oder **Referenzwerte** bezeichnet man in der Medizin Vergleichsangaben zur Beurteilung von Messgrößen, vor allem Laborwerten. Es kann sich aber auch um andere Messergebnisse handeln, z.B. das Körpergewicht oder den Blutdruck.

2 Hintergrund

Normwerte sind Durchschnittswerte, die durch Untersuchung einer großen Anzahl von "normalen" Individuen ("Stichprobe") erhoben werden. Sie dienen der Einordnung von Einzelfallwerten eines Individuums und können zusätzliche Differenzierungsmerkmale aufweisen (z.B. Alter oder Geschlecht).

Normwerte werden meist als Grenzwertbereiche (Norm- oder Referenzbereiche) angegeben, innerhalb derer sich die jeweiligen Messwerte von 95% einer repräsentativen Bevölkerungsgruppe (Population) befinden. Das heißt, die Ergebnisse unterhalb 2,5%-Perzentile befinden sich unterhalb des Normbereiches, Ergebnisse oberhalb der 97,5%-Perzentile oberhalb des Normbereiches. In der Labormedizin wird heute nicht mehr der Begriff Normwert oder Normbereich benutzt, sondern Referenzwert bzw. Referenzbereich.

Diese statistische Definition stößt dann an ihre Grenzen, wenn pathologische Werte in einer Population häufig sind. In solchen Fällen werden teilweise Zielwerte definiert. Beispiele hierfür sind Vitamin D oder LDL-Cholesterin.

siehe auch: Cut-off-Wert, Normalverteilung, Perzentilenkurve

3 Wichtige Normwerte

Im Folgenden finden Sie eine kurze Übersicht der wichtigsten Normalwerte.

Wichtiger Hinweis: Die hier angegebenen Referenzbereiche geben nur einen Anhaltspunkt. Da Referenzbereiche u.a. von den angewendeten Analysemethoden abhängen, ist im Zweifelsfall immer der vom untersuchenden Labor angegebene Referenzbereich relevant.

siehe auch: Methodenabhängigkeit

3.1 Klinische Chemie

Wert	Referenzbereich	Frau	Mann	Kind	Einheit
Natrium	283			130-145	mmol/l
Kalium	4,4				mmol/l
Calcium ges.	2,5				mmol/l
Calcium ion.	1,2				mmol/l
Chlorid	103				mmol/l
Magnesium	0,9				mmol/l
Phosphat	1,1				mmol/l
Glucose	85				mg/dl
Gesamteiweiß	7,5				g/dl
Harnstoff	33				mg/dl

Kreatinin		1		mg/dl
Krea.Clearance		98-156	95-160	ml/min
Harnsäure		4	5,25	mg/dl
Triglyceride	175			mg/dl
Cholesterin	170			mg/dl
HDL		> 42	> 35	mg/dl
LDL	< 130			mg/dl
Eisen		93	102	µg/dl
Ferritin	35-217	67	126	µg/l
GOT (AST)		17,5	25	U/l
GPT (ALT)		17,5	25	U/l
Gamma-GT		11	40,5	U/l
Alkalische Phosphatase		115	122,5	U/l
GLDH		< 5	< 7	U/l
CHE	6000			U/l
Bilirubin gesamt	0,5			mg/dl
Bilirubin direkt	0,15			mg/dl
Ammoniak		43	54	µg/dl
Gesamt-CK		70	85	U/l
Myoglobin	ca. < 70	19-56	21-98	ng/ml
Troponin	0,01-0,08			ng/ml
LDH	383			U/l
Blutalkohol	0			‰
Lipase	30			U/l
Pankreasamylase	66			U/l
Osmolalität	280-300			mosm/kg
Albumin	45			g/dl
Lactat	< 16			mg/dl

3.2 Gerinnung

3.2.1 Übersicht

Wert	Referenzbereich	Einheit
Quick-Wert	85	%
INR	1	dimensionslos
PTT	31	sec
PTZ	14-21	sec
Thrombozyten	150-300	Tsd./µl

3.2.2 Spezialwerte

Wert	Referenzbereich	Einheit
Fibrinogen	180-350	mg/dl
Antithrombin III (AT3)	95	%
Blutungszeit	< 5	min
PFA-Verschlusszeit, Collagen/Epinephrin	85-165	sec
PFA-Verschlusszeit, Collagen/ADP	71-118	sec

3.3 Kleines Blutbild

Wert	Referenzbereich	Frau	Mann	Säuglinge	Einheit
Leukozytenzahl	8000			9,4-34,0	Tsd./µl
Lymphozyten	30				%
Neutrophile	65				%
Erythrozytenzahl		4750000	4,5-6,0	4,0-6,8	Mio./µl
Hämoglobin		14	13,5-18,0	14 -20	g/dl
Hämatokrit		40	36-48		%
MCV	82				fl
MCH (Hb _E)	30				pg
Thrombozytenzahl	225000				Tsd./µl
Malarianachweis	negativ				
Retikulozyten	11				o/oo
Retikulozytenhämoglobin	28-35				pg

3.4 Differentialblutbild

Zelltyp	Anteil an Gesamt-Leukozyten (%)	Anzahl/µl (absolut)
Stabkernige neutrophile Granulozyten	3 - 5	150 - 400
Segmentkernige neutrophile Granulozyten	54 - 62	3.000 - 5.800
Eosinophile Granulozyten	1 - 3	50 - 250
Basophile Granulozyten	0 - 1	15 - 50
Lymphozyten	25 - 33	1.500 - 3000
Monozyten	3 - 7	280 - 500
Gesamt-Leukozyten (Erwachsene)	100	4.000 - 10.000

3.5 Medikamente (Therapeutischer Bereich)

Name	Referenzbereich	Einheit
Digoxin	0,8 - 2,0	µg/l
Digitoxin	10 - 30	µg/l
Theophyllin	8 - 20	mg/l
Lithium	0,4 - 1,3	mmol/l
Amiodaron	0,7 - 2,0 (> 5 mg/l toxisch)	mg/l
Vancomycin	5,0 - 40 (> 5 mg/l toxisch)	µg/ml

3.6 Hormone und Diabetes

FT3	1,64 - 3,45 pg/ml
FT4	0,71 - 1,85 ng/dl
TSH basal	2 mI.E./l
TRH-Test	2-25 mI.E./l
Beta-HCG	< 10 I.U./l
Insulin	1,6 - 10,8 mU/l
OGTT	120 min < 140 mg/dl
Fructosamin	2,0 - 2,8 mmol/dl

HbA1c

4,2 - 6,2 %

3.7 Sexualhormone

Hormon	Bemerkung	Normwert	Einheit
FSH	Follikelphase	2,5 -10	U/l
	Ovulation	3-33	U/l
	Lutealphase	1-9	U/l
	Schwangerschaft	< 0,3	ng/l
	Menopause	23 - 116	ng/l
LH	Follikelphase	2-15	U/l
	Ovulation	22-105	U/l
	Lutealphase	1-19	U/l
(17-β)-Östradiol	Follikelphase	30-120	ng/l
	Ovulation	90-330	ng/l
	Lutealphase	60-185	ng/l
	Schw. 1.Tri	100 - 5.500	ng/l
	Schw. 2.Tri	850 - 17.000	ng/l
	Schw. 3.Tri	4.200 - 30.000	ng/l
Progesteron	Menopause	10 - 50	ng/l
	Follikelphase	0,15-1,4	µg/l
	Lutealphase	3-25	µg/l
	21. Zyklustag	>10	µg/l
Prolaktin		3,0-25	µg/l
Androstendion		< 3,1	µg/l
DHEAS		0,35-4,3	mg/l
Testosteron		0,85	µg/l

3.8 Hepatitis-Serologie

Anti-HAV (IgG/IgM)	negativ
Anti-HBs	negativ
Anti-HBc (IgG/IgM)	negativ
HBs-Antigen	negativ
Anti-HCV	negativ

3.9 Tumormarker

PSA	< 4,0 ng/ml
CEA	< 5,0 ng/ml
AFP	< 11 IU/ml
CA 19-9	< 40 IU/ml

3.10 Blutgasanalyse

pH	7,37-7,45
pCO2	32-43 M. 35-46 W. 32-43 mmHg
pO2	71-104 mmHg
Base excess	-2 - +3 mmol/l

Bikarbonat	21-26 mmol/l
O ₂ -Sättigung	94-98 %

3.11 Proteine

Protein	Referenzbereich	Einheit
IgE	<100	IU/ml
IgG	700-1.600	mg/dl
IgA	70-380	mg/dl
IgM	40-230	mg/dl
Transferrin	200 - 360	mg/dl

3.12 Serumelektrophorese

Albumin	55,3-68,9 %
Alpha-1 -Globulin	1,6 - 5,8 %
Alpha-2 -Globulin	5,9 - 11,1 %
Beta-Globulin	7,9 - 13,9 %
Gamma-Globulin	11,4 - 18,2 %

3.13 Urinstatus

Leukos	20	< 25 Leu/mikrol
Erys		2 Erys/mikrol
Plattenepithelien		keine
Rundepithelien		keine
Bakterien		keine
Nitrit		0 mg/dl
pH-Wert		6-7
Eiweiß		< 10 mg/dl
Glucose		0 mg/dl
Aceton		0 mg/dl
Bilirubin		
Urobilinogen		
Urinsediment		

3.14 Stuhl

* iFOBT: negativ

3.15 Immunologie

Wert	Allgemein	Frau	Mann	Einheit
C-reaktives Protein (CRP)		10 mg/l	5 mg/l	mg/dl
Procalcitonin (PCT)	< 0,5			ng/ml
Blutsenkung (1. Std)		< 25	< 15	mm/h
Immunglobulin G	700-1600			mg/dl
Immunglobulin M		40-280	40-230	mg/dl
Immunglobulin A	70-380			mg/dl
Immunglobulin E	bis 100			IU/ml
Rheumafaktor (RF)	< 40			

3.16 Autoantikörper

Im Normalfall sind *keine Autoantikörper* nachweisbar.

Autoantikörper	Vorkommen bei
Acetylcholinrezeptor-Antikörper	Myasthenia gravis
antineutrophile zytoplasmatische Antikörper Antikörper gegen citrullinierte Proteine (ANCA, ACPA)	Wegener-Granulomatose
	Vaskulitiden
	Colitis ulcerosa
	Morbus Crohn
	primär sklerosierende Cholangitis
antimitochondriale Antikörper (AMA)	primäre biliäre Zirrhose
	Lues
antinukleäre Antikörper (ANA, ENA)	Kollagenosen
	rheumatoide Arthritis
	Autoimmunhepatitis Typ I
Becherzell-Antikörper (BAK)	Colitis ulcerosa
Colonepithel-AK	Colitis ulcerosa
DsDNA-Antikörper (Doppelstrang-DNA)	Lupus erythematoses
Endomysium-Antikörper	Zöliakie, Sprue
	Dermatitis herpetiformis
epidermale Basalmembran Antikörper	Pemphigoid
Glutamat-Decarboxylase-Antikörper (GADA)	Typ-1-Diabetes
Glatte-Muskulatur-Antikörper (ASMA)	aktive Autoimmunhepatitis
	Polymyositis
	primär biliäre Leberzirrhose
Gliadin-Antikörper (Anti-dGP)	Zöliakie, Sprue
	Dermatitis herpetiformis
Antibasalmembran-Antikörper (Anti-GBM)	autoimmune Glomerulonephritis
	Goodpasture-Syndrom
antineutrophile zytoplasmatische Antikörper (ANCA, ACPA)	Wegener-Granulomatose
	Vaskulitiden
	Colitis ulcerosa
	Morbus Crohn
	primär sklerosierende Cholangitis
Histon-Antikörper (AHA)	medikamenteninduzierter Lupus erythematoses
	Systemischer Lupus erythematoses (SLE)
Tyrosinphosphatase-Antikörper (IA2-AK)	Typ-1-Diabetes
Inselzell-Antikörper (ICA)	Typ-1-Diabetes
Insulin-Antikörper (IA)	Insulinresistenz
Leber-Nieren-Mikrosomen-Antikörper (LKM)	Autoimmunhepatitis Typ II
	chronisch-aktive Hepatitis

	medikamenteninduzierte Hepatopathie
Lebermembran-Antikörper (LMA)	chronisch-aktive Hepatitis
Leberspezifisches-Protein-Antikörper (LSP, LSA)	akute Hepatitis
	chronisch-aktive Hepatitis
	primär biliäre Zirrhose
Nebennierenrinden-Antikörper	Morbus Addison
	Autoimmunes polyglanduläres Syndrom Typ 1
	NNR-Metastasen
	NNR-Einblutungen
	(z.B. Waterhouse-Friderichsen-Syndrom)
Parietalzell-Antikörper (APCA)	perniziöse Anämie
	Typ-A-Gastritis
Schilddrüsenperoxidase-Antikörper (Anti-TPO)	Hashimoto-Thyreoiditis
	Myxödem
Phospholipid-Antikörper (ACLA)	primäres Antiphospholipid-Syndrom (APLS)
	sekundäres Antiphospholipid-Syndrom (SLE, Kollagenosen)
Rheumafaktor (RF)	rheumatoide Arthritis
CCP-Antikörper	rheumatoide Arthritis
	chronische Lebererkrankungen
	Sarkoidose
	interstielle Lungenerkrankungen
	EBV-Infektion
	Tuberkulose
	Lues
	Z.n. Impfung oder Transfusion
Skelettmuskel-Antikörper	Myasthenia gravis
	Thymom
	Polymyositis
Speicheldrüsen-Antikörper	Sjögren-Syndrom
ssDNA-Antikörper	SLE
	medikamenteninduzierter LE
	rheumatoide Arthritis
Stachelzell-desmosomen-Antikörper	Pemphigus vulgaris
Spermatozoen-Antikörper	Infertilität
Thyreoglobulin-Antikörper (TAK)	Hashimoto-Thyreoiditis
	Myxödem
	Hypothyreose
TSH-Rezeptor-Antikörper (TRAK)	Morbus Basedow
	endokrine Orbitopathie
Thrombozyten-Antikörper	Immuntrombozytopenie
Tubulus-Basalmembran-Antikörper	autoimmune interstielle Nephritis
	Goodpasture-Syndrom
	Autoimmunglomerulonephritis

4 Abkürzungen

siehe auch: Maßeinheit, SI-Einheit, Medizinische Abkürzungen

4.1 Liter (l)

- dl Deziliter (10^{-1} l)
- ml Milliliter (10^{-3} l)
- µl Mikroliter (10^{-6} l)
- nl Nanoliter (10^{-9} l)
- fl Femtoliter (10^{-15} l)

4.2 Masse (g)

- kg Kilogramm (10^3 g)
- g Gramm (10^1 g)
- mg Miligramm (10^{-3} g)
- µg Mikrogramm (10^{-6} g)

4.3 Molarität (mol)

- mmol Millimol (10^{-3} mol)
- µmol Mikromol (10^{-6} mol)
- nmol Nanomol (10^{-9} mol)
- pmol Picomol (10^{-12} mol)
- fmol Femtomol (10^{-15} mol)

4.4 Partikel (p)

- Mpt Megapartikel (10^6 Partikel)
- Gpt Gigapartikel (10^9 Partikel)
- Tpt Terapartikel (10^{12} Partikel)

4.5 Zeit (t)

- s sek = Sekunden
- min = Minuten
- h hora = Stunde
- d day = Tag

5 Quellen

- Laborlexikon.de
- Labormedizin bei Wikibooks.org
- Normalwerte bei Krankenschwester.de

Tags: Biostatistik, Blut, Grenzwert, Klinische Chemie, Normwert, Referenzbereich

Fachgebiete: Biochemie, Hämatologie, Labormedizin

Diese Seite wurde zuletzt am 31. März 2022 um 17:41 Uhr bearbeitet.